# Introdução à educação matemática

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você vai conhecer sobre a definição da matemática, além de compreender o seu papel e a importância de seus conhecimentos para a sociedade. Também será abordada sobre a definição da Educação Matemática, bem como as suas contribuições para o ensino da Matemática.

Prepare-se para esta jornada de conhecimento! Vamos lá!

Faça o download do arquivo

# Ponto de Partida

Nesta aula, você aprenderá o que é matemática, entenderá seu papel e a relevância de seus conhecimentos para a sociedade. Além disso, discutiremos o que é Educação Matemática e suas contribuições para o campo educacional.

Para melhor compreender o assunto, imagine que Ana acabou de ser contratada como pedagoga de uma escola e precisa apresentar para os professores a importância dos conteúdos matemáticos para os alunos e como a Educação Matemática pode contribuir para as práticas de todos os docentes.

Para isso, vamos dar início ao nosso estudo, vamos lá!

# Vamos Começar!

## Definição de Matemática

A palavra matemática vem da palavra grega *matemathike* e significa aquilo que se pode aprender. De modo geral, ela é considerada uma linguagem, um instrumento e uma atividade. Além disso, a sistematização do conhecimento que atualmente chamamos de matemático se iniciou com a necessidade de definir a matemática como uma ciência.

A busca de fundamentos para estruturar a matemática com o rigor de uma Ciência iniciou-se com os gregos, mais especificamente com Platão, que tinha os objetos matemáticos como ideais e concebia que estes eram acessíveis à mente humana apenas pelo conhecimento. Para ele, os objetos matemáticos eram repletos de perfeição e verdade. O homem deveria esforçar-se para conhecê-los e, conhecendo-os, poderiam evoluir (MONDINI, 2009).

Aristóteles, entretanto, pensava o contrário. Para ele, o homem não descobriu a matemática, ele a construiu. O filósofo acreditava que a existência da matemática dependia do homem, e podia ser acessada por meio dos conhecimentos e sentidos.

Ao pretender fazer-se um levantamento geral da matemática que revele os seus fatores essenciais e explique como é que os seres humanos são capazes de a fazer, torna-se difícil organizar os diversos aspectos num todo coerente. De fato, a simples pergunta “afinal, o que é a matemática?” tem sido, ao longo dos tempos, objeto de diversas tentativas de resposta.

E os problemas acentuam-se quando se pretende identificar os objetos das suas teorias. A matemática é o conhecimento de quê? Essa questão filosófica, apesar de ser tão antiga quanto esta ciência, tem gerado, desde sempre, inúmeras controvérsias (PONTE *et al.*, 1997).

A matemática é uma ciência que busca estabelecer, de maneira clara e estruturada, conceitos e técnicas para a compreensão de fenômenos.

# O papel da Matemática

A matemática está presente em diversas situações do nosso dia a dia, deve ser útil na vida das pessoas, ser uma ferramenta que auxilia a resolução de problemas, auxiliar no desenvolvimento do pensamento lógico, entre outras situações que podem justificar o por que ensinar essa ciência

Os conceitos matemáticos estão presentes em todos os lugares, desde o mais simples até os mais complexos, seja para olhar a hora em um relógio, para saber se é preciso abastecer o carro ou quanto vai gastar no almoço da família.

Antes mesmo de uma criança ingressar na escola, ela já tem contato com a matemática. Não se trata da matéria formal da escola, mas as crianças em suas brincadeiras contam pontos, gols, distâncias etc., dividem balas, doces, chocolates, sabem se o irmão está ganhando mais ou menos que ela; elas sabem quem tem mais figurinhas, mais brinquedos, enfim, a sua matemática cotidiana serve para suprir as necessidades.

Podemos também observar que a matemática e os seus conhecimentos vêm contribuindo para a evolução cultural e social da humanidade, pois com as suas especificidades, da forma como se estrutura, a matemática é vista de diversas formas, porém, tem sido admitida como a ciência dos números, formas, relações e medidas.

Os conteúdos matemáticos podem colaborar para o desenvolvimento de novas habilidades e competências, novos conhecimentos para o desenvolvimento de diferentes tecnologias e linguagens que o mundo globalizado tem exigido das pessoas. O ensino da matemática pode ser enriquecido uma vez que forem exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, justificativa, argumentação, criatividade, trabalho coletivo, autonomia, iniciativa pessoal e capacidade de conhecer e enfrentar os desafios do dia a dia.

# Siga em Frente...

## Definição de Educação Matemática

A Educação Matemática investiga problemas próprios e específicos voltados à matemática e embora seja uma área ainda em construção, vem ganhando força e autonomia. A área também propõe que a

matemática como prática social, aplicada à realidade do aluno, seja explorada na sala de aula fazendo conexões com os conteúdos mais formais.

Refere-se à uma área de investigação que passa a existir a partir da necessidade de apresentar resultados práticos e específicos, que auxiliem na melhoria do ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos. De acordo com Mendes (2006), atualmente, a Educação Matemática representa uma área de pesquisa formada por profissionais que foram ou continuam sendo pesquisadores da área, professores, matemáticos e educadores em geral preocupados o ensino dessa ciência.

Hoje, a Educação Matemática tem se constituído por um conjunto de atividades de forma interdisciplinar dos mais diferentes tipos, como algumas tendências para a área. Outra característica relevante dentro da área são as suas tendências, e quais pesquisadores e educadores consideram importantes na utilização do ensino de matemática em todos os níveis de formação.

Existem tendências que o professor pode utilizar para ampliar o seu leque de pesquisas, como: filosofia da matemática, engenharia didática, o trabalho com projetos, história da matemática, tecnologias, etnomatemática, formação de professores, modelagem matemática, entre outras.

Para Brum (2012), uma tendência educativa surge de um processo movido pela busca da melhoria da qualidade do ensino. Procura atender às necessidades, tanto de fatores relacionados ao interesse de socialização do conhecimento matemático, quanto de condições impostas pelo modelo econômico.

É neste sentido, buscando novas informações e aprendizagens, que os alunos podem ampliar os seus conhecimentos e habilidades mais complexas, sabendo-se que a partir de situações desafiadoras continuamente pode-se obter sucesso em sua aprendizagem.

# Vamos Exercitar?

Para colocar em prática os conceitos vistos, considere a situação em que a Ana acabou de contratada como pedagoga de uma escola e precisa apresentar para seus professores a importância dos conteúdos matemáticos para as pessoas e como a Educação Matemática pode contribuir para as práticas de todos os docentes.

Primeiramente, Ana pode apresentar que a matemática está presente em diversas situações do nosso dia a dia, deve ser útil na vida das pessoas, ser ferramenta que auxilia a resolução de problemas, auxiliar no desenvolvimento do pensamento lógico, entre outras situações que podem justificar o por que ensinar essa ciência.

Os conceitos matemáticos estão presentes em todos os lugares, desde os mais simples aos mais complexos, seja para olhar a hora em um relógio, para saber se é preciso abastecer o carro ou quanto vai gastar no almoço da família.

Com relação a Educação Matemática, esta tem como objetivo investigar problemas próprios e específicos voltados à matemática. A área também propõe que a matemática como prática social, aplicada à realidade do aluno, seja explorada na sala de aula fazendo conexões com os conteúdos mais formais.

A Educação Matemática também tem desenvolvido um conjunto de atividades de forma interdisciplinar dos mais diferentes tipos, como algumas tendências para a área, e quais pesquisadores e educadores consideram importantes na utilização do ensino de matemática em todos os níveis de formação, contribuindo para práticas pedagógicas de professores.

# Saiba mais

Para saber mais sobre a Educação Matemática, leia o artigo *Estudos de caso em educação matemática*, de João Pedro da Ponte.

# Referências

BRUM, L. M. Qualidade de vida dos professores da área de ciências em escola pública no Rio Grande do Sul. **Trabalho, educação e saúde**, v. 10, n. 1, p. 125-145, 2012.

FAJARDO, R. A. **Lógica Matemática**. São Paulo: Edusp, 2017.

MENDES, E. G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. **Revista Brasileira de Educação**, v. 11, n. 33, p. 387-405, 2006.

MONDINI, F. **Modos de conceber a álgebra em cursos de formação de professores de matemática**. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2009.

PONTE, J. P. da. **Estudos de caso em educação matemática**. Bolema, p. 105-132, 2006.

# Por dentro da história da matemática

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você vai conhecer sobre o objeto do estudo da matemática e como a história da matemática pode contribuir para o ensino da matemática. Além disso, também compreenderá como a história da matemática pode ser utilizada em sala de aula.

Prepare-se para esta jornada de conhecimento! Vamos lá!

Faça o download do arquivo

# Ponto de Partida

Nesta aula, você descobrirá o foco de estudo da matemática e como a história dessa ciência pode enriquecer seu ensino. Além disso, entenderá como a história da matemática pode ser aplicada em sala de aula.

Para melhor compreender o assunto, suponha que você, futuro professor, perceba que seus alunos não entendem o que é a matemática, que não percebem que ela é uma construção humana, que não está pronta e acabada.

Que estratégia você utilizaria para trabalhar essas ideias de maneira a levá-los a compreender que a matemática está presente em nosso cotidiano e que faz parte de nosso dia a dia?

Como podemos abordar a história da matemática de modo adequado na educação básica, já que os alunos ainda estão iniciando a construção do seu conhecimento matemático?

Para isso, vamos dar início ao nosso estudo, vamos lá!

# Vamos Começar!

## O objeto do estudo da matemática

Para dar início ao nosso estudo, devemos nos questionar com relação à nossa própria concepção sobre a natureza da matemática: você pensa que a matemática foi criada ou foi descoberta e por quê?

São perguntas como essa que levam os teóricos e filósofos a seguirem diferentes perspectivas quanto a considerar a matemática como ciência e, por isso, na literatura, há diversas controvérsias. Fajardo (2017), aponta que a matemática não é uma ciência, propriamente, mas, sim, uma linguagem. Seus objetos de estudo não são reais, concretos, palpáveis, mas são abstratos, possuem padrões estabelecidos pela mente humana que permeiam todas as ciências.

Em certo sentido, portanto, a matemática pode ser vista como uma forma de falar sobre esses objetos abstratos de maneira clara, para podermos entendê-los, desenvolvê-los e utilizá-los melhor. Dessa forma, podemos considerar a matemática como uma ciência fundamental para a evolução da humanidade e que está presente em diversas situações do cotidiano.

De acordo com Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a matemática é apresentada como uma ciência hipotético-dedutiva, pois as suas demonstrações se apoiam sobre um sistema de axiomas e postulados e é de fundamental importância também considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem da matemática.

É necessário dizer que considerar o papel heurístico significa utilizar a matemática para descobrir e/ou investigar fatos, permitindo, inclusive, que o aluno aprenda por ele mesmo. Sendo assim, podemos considerar a matemática como uma ciência fundamental para a evolução da humanidade e que está presente em diversas situações do cotidiano.

## A história da matemática e o ensino da matemática

Alguns autores, como Mendes (2009), Miguel (1997) e D’Ambrosio (1996), dizem que a história da matemática possibilita demonstrar para os alunos que essa ciência foi desenvolvida ao longo dos séculos a partir das necessidades do homem. Além disso, a história da matemática situa os conhecimentos matemáticos como uma forma de manifestação cultural, permitindo que os alunos entendam como se deu a evolução dos conceitos nessa área.

De acordo com a BNCC, é importante incluir a história da matemática como recurso que pode despertar interesse, representar um contexto significativo para aprender e ensinar a disciplina. A história poderia auxiliar no desenvolvimento de atitudes positivas do aluno com relação à matemática, bem como permitir um olhar mais crítico para os conteúdos.

Para Miguel e Miorim (2002), as primeiras argumentações relacionando a educação matemática e a história da matemática apareceram no fim do século XIX, mas de maneira não intencionalmente voltada a esse objetivo, como as manifestações de Felix Klein e Henri Poincaré, respectivamente na obra Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint (primeiramente publicada em alemão em 1908) e Science et Méthode (1908).

Sendo assim, consideramos que a utilização da história da matemática como um recurso pedagógico pode promover o ensino e a aprendizagem da matemática, buscando dar uma ressignificação ao conhecimento matemático produzido pela sociedade ao longo dos tempos.

# Siga em Frente...

## A utilização da história da matemática em sala de aula

A utilização da história da matemática nas aulas auxilia permite que os alunos percebamm, por exemplo, a matemática como uma criação humana; as razões pelas quais as pessoas fazem matemática; as necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas que servem de estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas; as conexões existentes entre matemática e filosofia, matemática e religião, matemática e lógica etc.

Pode-se, também, despertar a curiosidade estritamente intelectual que pode levar à generalização e a extensão de ideias e teorias, às percepções que os matemáticos têm do próprio objeto da matemática, as quais mudam e se desenvolvem ao longo do tempo e a natureza de uma estrutura, de uma axiomatização e de uma prova.

A história é uma fonte de motivação para o ensino e a aprendizagem da matemática, ela constitui-se numa fonte de objetivos para o ensino da matemática, de métodos adequados dessa aprendizagem e a seleção de problemas práticos, curiosos, informativos e recreativos a serem incorporados nas aulas de matemática.

A utilização da história da matemática pode ajudar na superação de obstáculos encontrados em sala de aula no que concerne ao ensino dessa ciência, como as dificuldades em perceber a utilidade dos conteúdos no cotidiano e os motivos do porquê estudar tais conteúdos.

De acordo com Miguel *et al*. (2009), a história ajuda a explicar esses “porquês”, desde que possamos incorporar às atividades de ensino e aprendizagem com aspectos históricos necessários a solução desse obstáculo, o que requer que as informações sejam adaptadas pedagogicamente de acordo com os objetivos desejados.

Assim, a história da matemática permite que os alunos percebam que os conhecimentos matemáticos não estão prontos e acabados e que eles foram extremamente necessários ao desenvolvimento

científico, tecnológico e econômico.

Portanto, é necessário que o professor conheça a história da matemática e a natureza dessa ciência, que constitui a base da engenharia e da informática, pois isso o auxiliará em suas práticas pedagógicas e permitirá que alcance um processo de ensino-aprendizagem satisfatório.

# Vamos Exercitar?

Para colocar em prática os conceitos vistos, considere a situação apresentada no início desta aula, que propôs alguns questionamentos a respeito de como abordar a história da matemática de modo adequado na educação básica e sobre como conhecer essa história pode corroborar com o interesse dos alunos.

A partir do nosso estudo, vimos que devemos utilizar a história da matemática nas aulas de modo a desmitificar a imagem de que essa ciência tem um conteúdo pronto e acabado bem como despertar o interesse dos alunos, mas sempre tomando cuidado em fazer uma abordagem correta de acordo com o ano em que se está trabalhando.

De qualquer maneira, suponha que você, futuro professor, perceba que seus alunos não entendem o que é a matemática, que não saibam que ela é uma construção humana, que não está pronta e acabada. Que estratégia você utilizaria para trabalhar essas ideias de maneira a levá-los a compreender que a matemática está presente em nosso cotidiano e que faz parte de nosso dia a dia?

Nesse caso, leve para a aula objetos que lembrem as figuras geométricas, por exemplo. Algumas sugestões são bolas esportivas, embalagens com formato de paralelepípedo (embalagem de creme dental, caixas de sapato, entre outros); também use a internet como recurso para mostrar a eles os mais diversos exemplos em que podemos reconhecer a matemática. Procure imagens de construções famosas, como o Museu do Louvre, que lembra uma pirâmide, e muitas outras.

Como professores, devemos sempre buscar por estratégias e recursos didáticos importantes para o processo de ensino-aprendizagem, consultando sites, revistas, periódicos, entre outros.

# Saiba mais

Para saber mais sobre a história da matemática, leia o artigo *Leitura crítica da história: reflexões sobre a história da matemática*, de Sergio Nobre.

# Referências

BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria Executiva; Secretaria de Educação Básica; Conselho Nacional de Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC; Secretaria Executiva; Secretaria de Educação Básica; Conselho Nacional de Educação, 2017.

D'AMBRÓSIO, U. **História da matemática e educação**. Caderno cedes. São Paulo: Papirus, 1996.

FAJARDO, R. A. **Lógica Matemática**. São Paulo: Edusp, 2017.

MENDES, I. A. **Matemática e investigação em sala de aula**: tecendo redes cognitivas na aprendizagem. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009.

MIGUEL, A. **As potencialidades pedagógicas da história da matemática em questão**: argumentos reforçadores e questionadores. Zetetiké – Cempem – Fe/Unicamp, Campinas, v. 5, n. 8, p. 73-105, 1997.

MIGUEL, A.; MIORIM, M. Â. **História da matemática**: uma prática social de investigação em construção. Educação em Revista, Belo Horizonte, n. 36, dez. 2002.

MIGUEL, A. *et al*. **História da Matemática em atividades didáticas**. 2. ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009.

NOBRE, S. **Leitura crítica da história**: reflexões sobre a história da matemática. Ciência & Educação, v. 10, n. 03, p. 531-543, 2004.

# A educação matemática no Brasil

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você vai conhecer a trajetória da educação matemática no Brasil, compreenderá algumas especificidades da matemática na educação básica e, por fim, entenderá sobre a natureza da aprendizagem e do ensino da matemática.

Prepara-se para esta jornada de conhecimento! Vamos lá!

Faça o download do arquivo

# Ponto de Partida

Nesta aula, você explorará a história da educação matemática no Brasil, aprenderá sobre algumas características específicas da matemática na educação básica e, finalmente, compreenderá a natureza do aprendizado e do ensino da matemática.

Para melhor compreender o assunto, você, como um futuro educador das séries iniciais da educação básica, poderá trabalhar os conteúdos relacionados à história da educação matemática, à natureza do ensino e da aprendizagem da matemática, à produção do conhecimento matemático e à educação matemática na educação básica de que forma? Em quais momentos do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da matemática a sua história e natureza devem ser destacados e por que eles são importantes?

Para isso, vamos dar início ao nosso estudo, vamos lá!

# Vamos Começar!

## A educação matemática no Brasil

A educação matemática foi reconhecida como área da educação no final do século XIX e início do século XX, época em que, de acordo com D'Ambrósio (1996), ela era sinônimo de boa didática, cumprimento dos programas e da verificação da aprendizagem de conteúdos por meio de exames rigorosos.

Ao realizar um levantamento histórico da matemática, componente curricular que até hoje apresenta grande quantidade de alunos com rendimento insatisfatório, deparamo-nos também com muitas conquistas brilhantes. Porém, no que concerne às questões relacionadas ao seu processo de ensino-aprendizagem, encontramos muitas situações problemáticas, por exemplo, a ideia de se tratar de uma ciência abstrata e que envolve conteúdos complexos, distantes da realidade de muitas pessoas.

Nesse sentido, é preciso ressaltar que, enquanto professores, precisamos buscar maneiras de tornar esse componente curricular mais atraente e, até mesmo, divertido à visão dos alunos, colaborando para o desenvolvimento do interesse por essa ciência.

No Brasil, em particular, a situação sócio-política-econômica era difícil e, para que melhorasse, necessitava-se de uma universalização do ensino primário e da instituição de uma maneira de ensino que considerasse a formação do homem como um todo.

No Brasil do início do século XX, houve um aumento acelerado, e sem planejamento, da população urbana, o que ocasionou uma carência de infraestrutura. No meio acadêmico prevaleceria a visão positivista, que de acordo com Berti (2005), para a burguesia industrial, os "males brasileiros" dependiam da resolução dos problemas como o analfabetismo, a falta de patriotismo e o internacionalismo.

A década de 1950 foi caracterizada pelas transformações mundiais ocorridas após a Segunda Guerra Mundial e pelas confrontações políticas e sociais entre o capitalismo e o socialismo. O Brasil, vivenciando um período de crescimento econômico e de desenvolvimento, encontrava-se em um processo de estruturação da matemática e de demais componentes curriculares. Prevalecia o ensino tradicional, a rigorosidade, a memorização e o castigo.

Na década de 1970, influenciados pelo Movimento Internacional da Matemática Moderna, foram escritos livros didáticos e criados muitos grupos de estudo em ensino de matemática. Entre eles, podemos citar o GEEM, em São Paulo, o GEEMPA, em Porto Alegre, o GEMEG e o GEPEM, ambos no Rio de Janeiro. A década de 1980 refletiu as preocupações dos anos anteriores e foi fundamental para a educação matemática. Nessa época, foram criados muitos cursos e programas de pesquisas nessa linha.

Atualmente, muito se discute, em âmbito nacional e internacional, a respeito da educação matemática. O Brasil tem sido ponto de encontros internacionais de pesquisadores da área. Faz-se necessário dizer que as mudanças exigem tempo e que ideias continuam a surgir, desde os níveis da educação infantil até a pós-graduação. O sucesso e os resultados de tais discussões dependem fundamentalmente da formação dos professores de matemática de todos os níveis de ensino.

# Siga em Frente...

## A matemática na educação básica

Quando refletimos sobre os problemas nos processos de ensino e de aprendizagem da matemática, podemos afirmar que são muitos. E as relações estabelecidas nesses processos envolvem três componentes: a matemática, o aluno e o professor. O papel do docente é fundamental e a tarefa de ensinar deve ser sempre pensada como uma maneira de aproximar o aluno e o conteúdo.

São diversas as atividades interdisciplinares e transdisciplinares da matemática, e o professor, além das diretrizes curriculares e afins, necessita organizar e sistematizar os conteúdos e o tempo, levando sempre em consideração os interesses, as motivações, as dificuldades e as potencialidades.

É necessário mostrar aos alunos a origem e a finalidade dos conceitos, bem como fornecer experiências que viabilizem a eles situações e experiências para adquirirem confiança em seus conhecimentos matemáticos. O processo de ensino e aprendizagem relaciona-se diretamente com a expertise do professor.

No entanto, no interesse do bom ensino, o professor deve não só saber o que ensinar e como o ensinar, mas também o porquê daquilo que ensina (VASCONCELOS, 2009). Isso acontece porque as convicções matemáticas dos alunos formam-se de modo lento, ao longo de um certo período de contato com os conteúdos. Esse contato geralmente ocorre em sala de aula e, assim, o que se faz na aula tem relação fundamental com as concepções dos alunos e as suas formas de encarar os conteúdos.

Quando o professor apresenta explicações que não fazem sentido aos alunos, eles acabam por criar as suas próprias explicações e até mesmo assimilar de modo inadequado, ou seja, o professor de matemática é um elemento-chave na atividade de mediação dos processos de ensino e de aprendizagem dos conhecimentos específicos dessa disciplina.

Sendo assim, as características do contexto de vida do educador do contexto de onde a escola se inserem e do contexto de vida dos alunos relacionam-se de maneira direta com os resultados de ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos.

## A natureza da aprendizagem e do ensino da matemática

Conforme a matemática se desenvolveu, notaram-se relações entre as áreas que tinham se desenvolvido separadamente, como as representações de símbolos entre a álgebra e a geometria. Essas relações permitiram alcançar conhecimentos novos em suas áreas separadamente, como o desenvolvimento da geometria analítica por René Descartes.

O que ocorre é que, geralmente, apenas um ciclo de raciocínio matemático não gera conclusões suficientes. Na produção de conhecimento matemático, o que frequentemente acontece são saltos para frente e/ou para trás, ou seja, ajustes e recomeços até que os resultados sejam satisfatórios. Quando se revisa a teoria à luz das novas contribuições, preenchem-se lacunas, exceções etc., de forma a contribuir para a construção de um corpo de conhecimentos mais sólidos – o que não significa que o que existia antes estivesse errado.

Segundo Lévy (1993), é a experimentação e a simulação que produzem o conhecimento matemático, ou seja, ao trabalhar com a experiência e a simulação, o sujeito constrói uma forma de intuição e de imaginação. E, conforme as informações avançam, surgem novas habilidades e a cognição evolui. Para ele, nenhum conhecimento se produz se não utilizar as habilidades intelectuais.

Para Steinbring (2005), o conhecimento matemático se produz por meio do contexto social e do processo de interpretação particular, ou seja, ele não existe antecipadamente, mas é elaborado em interações sociais. Dessa maneira, o processo de ensino-aprendizagem de matemática é uma diversidade de construções matemáticas.

Assim, para se entender a natureza do conhecimento da matemática deve-se olhar o contexto social no qual se elaboram os sinais e os símbolos. Esse autor diz, ainda, que a matemática escolar e a científica assemelham-se quanto aos contextos sociais, pessoais e epistêmicos e o que as difere é o grau de formalidade de cada uma.

De acordo com Barbosa (2011), aprender matemática requer olhar essa ciência como um processo ativo de construção, o qual, por meio da interpretação interativa dos conceitos e notações matemáticas, se desenvolve um novo conhecimento. A aprendizagem do estudante não pode ser comparada com a do profissional matemático e sim possuir um olhar individualizado para cada aluno, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem.

# Vamos Exercitar?

Para colocar em prática os conceitos vistos, pedimos que você, como futuro educador das séries iniciais da educação básica, refletisse sobre as possibilidades de trabalhar os conteúdos relacionados à história da educação matemática, à natureza do ensino e da aprendizagem da matemática, à produção do conhecimento matemático e à educação matemática na educação básica.

Ao longo desta aula, vimos que o ensino de matemática era antes fortemente tecnicista e pautado na memorização de teoremas e fórmulas. Fatos históricos influenciaram de maneira significativa o modo como eram entendidos o contexto escolar e os objetivos de ensino da matemática.

Com o passar dos anos e após a estruturação a respeito da educação matemática, vimos que se passou a ter uma preocupação maior com o ensino dessa disciplina. Tentativas como o Movimento da Matemática Moderna não foram totalmente satisfatórias, mas foram importantes para mudanças, discussões e reflexões a respeito da aprendizagem dessa disciplina.

O ensino e a aprendizagem de matemática no contexto escolar devem ser cada vez mais aplicáveis e práticos e focados na produção de conhecimentos matemáticos relacionados a situações próximas do aluno.

Por fim, sempre que possível, devemos associar o conteúdo matemático que está sendo trabalhado com a sua história, mostrando o seu desenvolvimento, de maneira a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo. Isso é importante porque leva o aluno a entender a matemática como uma ciência que não está pronta e acabada, mas que ainda pode se desenvolver.

# Saiba mais

Para saber mais sobre a Educação Matemática no Brasil leia o artigo *Um exercício filosófico sobre a pesquisa em Educação Matemática no Brasil*, de Maria Aparecida Viggiani Bicudo e Rosa Monteiro Paulo.

# Referências

BARBOSA, S. M. A. Produção do conhecimento matemático: um processo coletivo. *In*: **CIAEM - CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**, 13., 2011, Recife, PE. Anais [...]. Recife, PE: Universidade Federal de Pernambuco, 2011. v. 1, p. 1-12.

BICUDO, M. A. V.; PAULO, R. M. Um exercício filosófico sobre a pesquisa em Educação Matemática no Brasil. **Boletim de Educação Matemática**, v. 25, n. 41, p. 251-298, 2011.

BERTI, N. M. O ensino de matemática no Brasil: buscando uma compreensão histórica. *In*: **JORNADA DO HISTEDBR - HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL**, 6., 2005, Ponta Grossa. Anais [...]. Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta Grosa – UEPG, 2005.

D'AMBRÓSIO, U. **História da matemática e educação**. Caderno cedes. São Paulo: Papirus, 1996.

LÉVY, P. **As tecnologias da inteligência**: o futuro do pensamento na era da informática. Tradução de Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

VASCONCELOS, C. C. **Ensino aprendizagem da matemática**: velhos problemas, novos desafios. Revista Millenium, São Paulo, n. 20, 2009.

# Orientações nacionais para o ensino de matemática

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você vai conhecer a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), compreenderá os objetivos para o ensino de matemática segundo a BNCC, além de entender as unidades temáticas para essa disciplina.

Prepara-se para esta jornada de conhecimento! Vamos lá!

Faça o download do arquivo

# Ponto de Partida

Nesta aula, você vai aprender sobre os objetivos e as unidades temáticas para o ensino de matemática, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Para melhor compreender o assunto, imagine você, como futuro professor das séries iniciais da educação básica, qual é a utilidade da BNCC na educação brasileira? Como o ensino da matemática está contemplado nela? Como ensinar a matemática a partir desse documento?

Então, vamos dar início ao nosso estudo, vamos lá!

# Vamos Começar!

## Base Nacional Comum Curricular

Desde as publicações da atual Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), tem sido recorrente no Brasil a ideia de se estabelecer um documento normativo como referencial curricular para orientar os processos de ensino-aprendizagem no país e delimitar as aprendizagens consideradas essenciais da educação básica.

A primeira tentativa de orientar uma base comum curricular foi após a publicação da Constituição de 1998 e da LDB 9.394/1996 por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Os Parâmetros foram publicados entre 1997 e 2000, iniciando com as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, seguindo para as quatro séries finais e, por fim, passando para a elaboração dos documentos para o Ensino Médio. Além das áreas tradicionais do conhecimento, houve também a publicação dos temas transversais.

Depois, entre 2012 e 2014, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação elaborou os primeiros estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e, em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) contemplou em seu texto o cumprimento da definição da BNCC nas metas 1, 2, 3 e 7. Entre as consultas públicas e a aprovação da BNCC foram mais três anos e, em dezembro de 2017, foi aprovada a BNCC para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2017).

Na BNCC, os conteúdos estão contemplados de forma mais específica, deixando claro os objetos de aprendizagem e as competências a serem desenvolvidas em cada ano escolar. Isso corrobora uma verticalização dos conteúdos que possibilite o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

A BNCC contempla as aprendizagens necessárias dentro de cada unidade temática, sem perder a relação entre os diferentes campos da matemática. Portanto, ela detalha os conteúdos, além de contemplar as competências, gerais e específicas, os objetos de conhecimento e as habilidades que devem ser trabalhados nas aulas.

# Siga em Frente...

## Objetivos para o ensino de matemática segundo a BNCC

Ao analisar os objetivos para o ensino de matemática na BNCC, uma constatação importante a ser feita é que os conceitos de probabilidade e estatística receberam destaque, noções de álgebra devem ser

apresentadas já no primeiro ciclo do Ensino Fundamental e enfatiza-se a necessidade de trabalhar a matemática financeira.

Nesse sentido, o professor deve sempre aproveitar as situações em que ele pode utilizar dados da realidade do aluno para explorar a estatística e a probabilidade, como a quantidade de habitantes da cidade em que moram ou como essa quantidade foi alterada ao longo dos anos.

É também necessário dar início à construção do pensamento algébrico dos alunos, propondo situações em que variáveis matemáticas, apesar de não levarem esse nome, estejam presentes. Uma sugestão, por exemplo, é propor um problema em que uma pessoa comprou certa quantidade de caderno e pagou uma quantia em reais, questionando os alunos a respeito da quantidade comprada. Desse modo, o aluno tem seus primeiros contatos com o pensamento abstrato.

Além disso, com relação à educação financeira, o professor sempre deve explorar os diversos problemas que tratam do sistema monetário nos livros didáticos e levar os alunos a refletir sobre situações que abordem esses problemas, como economizar dinheiro para comprar um produto à vista em vez de comprar a prazo e pagar juros, entre outros.

Os educadores devem levar em consideração a importância de o aluno desenvolver uma aprendizagem significativa, assegurando que ele entenda que os conhecimentos matemáticos são importantes para a compreensão do mundo e, assim, torne-o capaz de desenvolver um raciocínio crítico e lógico.

Dessa forma, entende-se que para um processo de ensino-aprendizagem eficaz é preciso que os alunos construam reflexões a respeito dos conteúdos estudados. Portanto, não deve haver apenas repetições de procedimentos e disseminação de informações por meio dos conteúdos, ou seja, o ensino não pode se basear na exposição de conteúdos, mas, sim, colocar o aluno como “protagonista de sua própria aprendizagem” (BRASIL, 1997, p. 40).

# BNCC e unidades temáticas para matemática

A BNCC define cinco unidades temáticas para o ensino de matemática da seguinte forma: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística.

Na unidade dos números, a expectativa em relação a essa temática é que os alunos resolvam problemas com números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a plausibilidade dos resultados encontrados.

No tocante aos cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental, além de algoritmos e uso de calculadoras.

Com relação à álgebra, é imprescindível que algumas dimensões do trabalho com a álgebra estejam presentes nos processos de ensino-aprendizagem desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, como as ideias de regularidade, generalização de padrões e propriedades da igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o uso de letras para expressar regularidades, por mais simples que elas sejam.

A relação dessa unidade temática com a de números é bastante evidente no trabalho com sequências (recursivas e repetitivas), seja na ação de completar uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências segundo uma determinada regra de formação. A relação de equivalência pode ter seu início com atividades simples, envolvendo a igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 = 5 e 5 = 4 + 1, então 2 + 3 = 4 + 1.

Na geometria, espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, construam representações de espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte, mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras representações. Em relação às formas, espera-se que os alunos indiquem características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações e vice-versa.

Espera-se, também, que os estudantes nomeiem e comparem polígonos, por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da manipulação de representações de figuras geométricas planas em quadriculados ou no plano cartesiano, e com recurso de softwares de geometria dinâmica.

Nas grandezas e medidas, a expectativa é que os alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um número. Além disso, devem resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre as unidades de medida padronizadas mais usuais.

Espera-se, também, que resolvam problemas sobre situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao consumo. Sugere-se que esse processo seja iniciado utilizando, preferencialmente, as unidades não convencionais para fazer as comparações e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase em procedimentos de transformação de unidades convencionais.

Por fim, a probabilidade e estatística tem como objetivo promover a compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Para isso, o início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos prováveis. É muito comum que pessoas julguem impossíveis eventos que nunca viram acontecer.

Nessa fase, é importante que os alunos verbalizem, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do espaço amostral.

# Vamos Exercitar?

Para colocar em prática os conceitos vistos, a situação apresentada no início da aula sugere que você se coloque no papel de professor das séries iniciais da educação básica e identifique a importância da BNCC na educação brasileira, como o ensino da matemática está contemplado nela e como ensinar a matemática a partir desse documento.

Estudamos que a BNCC é uma publicação recente, obrigatória em todos o país e que organiza os conteúdos por ano escolar, unificando, dessa forma, o ensino. Assim, se um aluno se mudar, por exemplo, de um estado para outro, ele não seria prejudicado quanto à sua aprendizagem, já que, ao ser matriculado em uma nova escola, ele teria contato com os mesmos conteúdos que estava estudando na escola anterior.

Além disso, a BNCC auxilia no processo de ensino-aprendizagem, porque apresenta uma organização horizontal e vertical dos conteúdos. Ou seja, a partir dessa organização, o aluno constrói gradualmente o seu conhecimento matemático, de acordo com o seu ano escolar.

Os educadores de qualquer área do conhecimento devem apropriar-se da BNCC e compreender quais os conhecimentos e competências são necessários para o processo de ensino-aprendizagem e, principalmente, compreender a concepção desse documento com relação à aprendizagem para identificar em sua práxis as fragilidades e as possibilidades.

# Saiba mais

Para saber mais sobre a BNCC, leia o artigo *O currículo de matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental na base nacional comum curricular (BNCC): os subalternos falam?*, de Maria José Costa dos Santos.

# Referências

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, p. 27.833, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria Executiva; Secretaria de Educação Básica; Conselho Nacional de Educação. **Base Nacional Comum Curricular. Brasília**, DF: MEC; Secretaria Executiva; Secretaria de Educação Básica; Conselho Nacional de Educação, 2017.

DOS SANTOS, M. J. C. **O currículo de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental na base nacional comum curricular (BNCC)**: os subalternos falam?. Horizontes, v. 36, n. 1, p. 132-143, 2018.

# Videoaula de Encerramento

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você vai conhecer a definição da matemática, além de compreender o seu papel e a importância de seus conhecimentos para a sociedade. Também será abordado sobre a definição da Educação Matemática, bem como as suas contribuições para o ensino da matemática.

Prepara-se para esta jornada de conhecimento! Vamos lá!

Faça o download do arquivo

# Ponto de Chegada

Para desenvolver a competência desta unidade, que é conhecer e refletir a respeito da história e do ensino de matemática e, também, de documentos oficiais, abordando relações e tendências no ensino-aprendizagem específicos da matemática, permitindo a fundamentação da atividade docente, vamos iniciar falando sobre a definição da palavra matemática, que vem da palavra grega *matemathike* e significa aquilo que se pode aprender. De modo geral, ela é considerada uma linguagem, um instrumento e uma atividade. A sistematização do conhecimento que atualmente chamamos de matemático se iniciou com a necessidade de definir a matemática como uma ciência.

Com intuito de estruturação da matemática com o rigor de uma ciência iniciou-se com os gregos, mais especificamente com Platão, que tinha os objetos matemáticos como ideais e concebia que estes eram acessíveis à mente humana apenas pelo conhecimento. Para ele, os objetos matemáticos eram repletos de perfeição e verdade. O homem deveria esforçar-se para conhecê-los e, conhecendo-os, poderiam evoluir.

Sobre a importância da matemática, ela está presente em diversas situações do nosso dia a dia, devendo ser útil na vida das pessoas, ser ferramenta que auxilia a resolução problemas, auxiliar no desenvolvimento do pensamento lógico, entre outras situações que podem justificar o motivo de ensinar essa disciplina.

Sendo assim, pensando em contribuições para o ensino da matemática, surge a Educação Matemática, que investiga problemas próprios e específicos voltados à matemática e embora seja uma área ainda em construção, vem ganhando força e autonomia. A área também propõe que a matemática como prática social, aplicada à realidade do aluno, seja explorada na sala de aula fazendo conexões com os conteúdos mais formais.

E se analisarmos os documentos oficiais que norteiam a educação do país atualmente, temos que, de acordo com Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a matemática é apresentada como uma ciência hipotético-dedutiva, pois as suas demonstrações se apoiam sobre um sistema de axiomas e postulados e é de fundamental importância também considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem da disciplina.

Ainda conforme a BNCC, é importante incluir a história da matemática como recurso que pode despertar interesse, representar um contexto significativo para aprender e ensinar disciplina e a sua história poderia auxiliar no desenvolvimento de atitudes positivas do aluno com relação à matemática, bem como permitir um olhar mais crítico para os conteúdos.

Na BNCC, os conteúdos estão contemplados de forma mais específica, deixando claro os objetos de aprendizagem e as competências a serem desenvolvidas em cada ano escolar. Isso corrobora uma verticalização dos conteúdos que possibilite o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A BNCC define cinco unidades temáticas para o ensino de matemática da seguinte forma: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística.

Nos dias de hoje, muito se discute, em âmbito nacional e internacional, a respeito da Educação Matemática. O Brasil tem sido ponto de encontros internacionais de pesquisadores da área. Faz-se necessário dizer que as mudanças exigem tempo e que ideias continuam a surgir, desde os níveis da educação infantil até a pós-graduação. O sucesso e os resultados de tais discussões dependem fundamentalmente da formação dos professores de matemática de todos os níveis de ensino.

A utilização da história da matemática nas aulas auxilia a fazer com que os alunos percebem, por exemplo, a disciplina como uma criação humana; as razões pelas quais as pessoas fazem matemática; as necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas que servem de estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas; as conexões existentes entre matemática e filosofia, matemática e religião, matemática e lógica etc.

Sendo assim, ensinar deve ser sempre pensado como uma maneira de aproximar o aluno e o conteúdo. Para se entender a natureza do conhecimento da matemática deve-se olhar o contexto social no qual se elaboram os sinais e os símbolos, ainda que a matemática escolar e a científica assemelham-se quanto aos contextos sociais, pessoais e epistêmicos e o que as difere é o grau de formalidade de cada uma.

# É Hora de Praticar!

Muitas situações do nosso dia a dia exigem das pessoas conhecimentos matemáticos, o que exige da escola a inserção de práticas pedagógicas que auxiliem na resolução de problemas do cotidiano dos alunos.

Diante do contexto apresentado, você, futuro professor, deve responder:

Como a Educação Matemática vem contribuindo para a formação de professores de matemática? Qual é a importância da história da matemática em sala de aula? Como a BNCC pode contribuir para o trabalho do professor?

## Reflita

Antes de responder aos questionamentos apresentados, reflita:

- Você consegue reconhecer o papel da matemática?
- Você consegue compreender a importância da Educação Matemática?
- Você consegue identificar as orientações da BNCC para o ensino de matemática?

Se necessário, reveja os conteúdos das aulas!

## Resolução do Estudo de Caso

Agora, vamos voltar aos questionamentos apresentados inicialmente:

Como a Educação Matemática vem contribuindo para a formação de professores de matemática? Qual é a importância da história da matemática em sala de aula? Como a BNCC pode contribuir para o trabalho do professor?

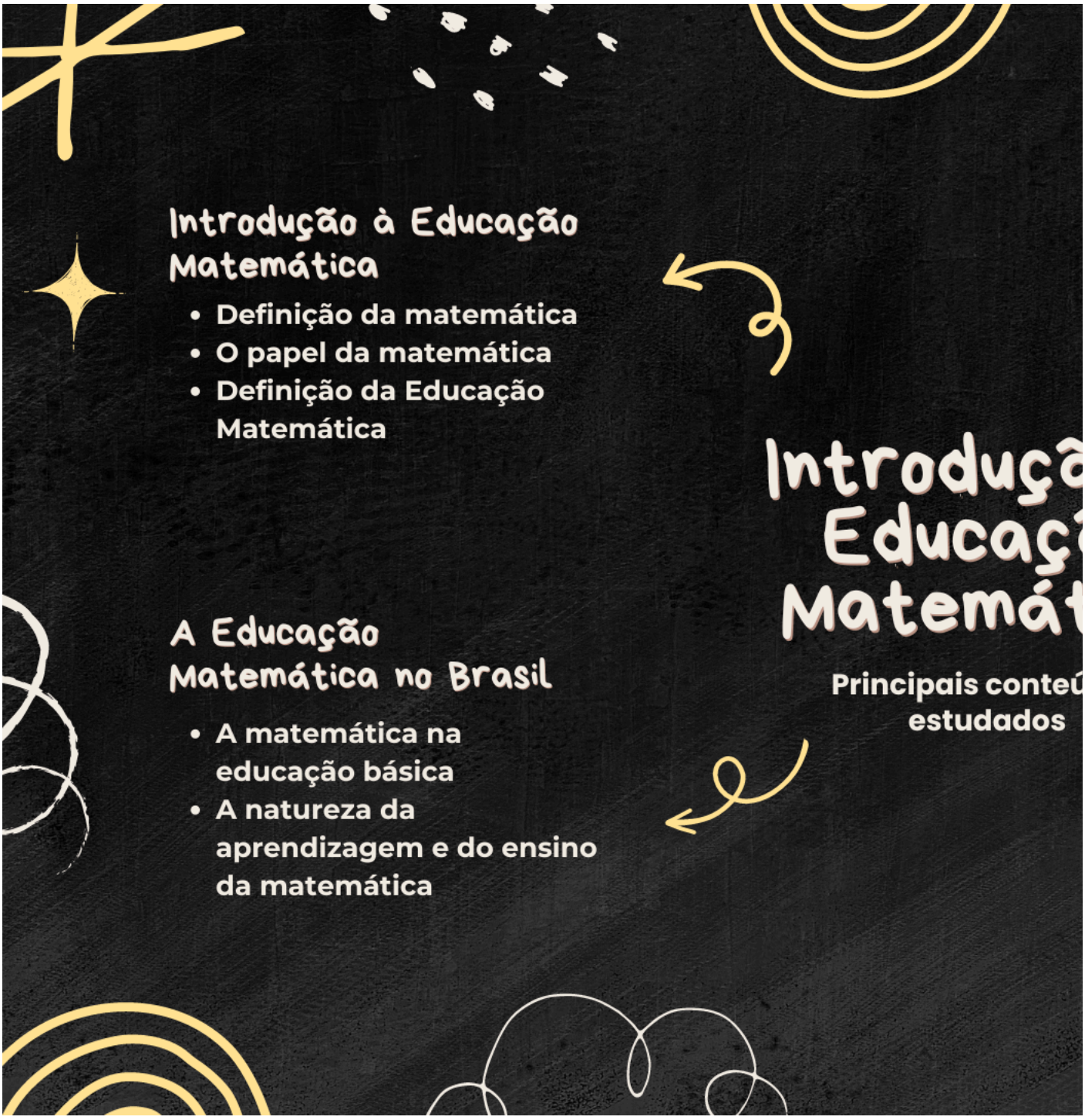
Primeiramente, refletindo sobre as contribuições para o ensino dessa disciplina, a Educação Matemática tem como propósito investigar problemas próprios e específicos voltados à matemática, pensando em práticas sociais, aplicadas à realidade do aluno, que sejam exploradas na sala de aula fazendo conexões com os conteúdos mais formais, o que de certa forma oferece base e referencial teórico para formação de professores.

Com relação à utilização da história da matemática nas aulas, isso auxilia a fazer com que os alunos percebam, por exemplo, a matemática como uma criação humana; as razões pelas quais as pessoas fazem matemática; as necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas que servem de estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas; as conexões existentes entre matemática e filosofia, matemática e religião, matemática e lógica, entre outras.

Pensando na BNCC, sendo um documento oficial que norteia toda educação básica do país atualmente, ela pode mostrar caminhos para um melhor planejamento do professor, abordando quais habilidades e competências devem ser trabalhadas, além de garantir que todas as crianças terão os mesmos conteúdos.

## Assimile

Relembre a seguir os principais conteúdos estudados nesta unidade.




# Referências

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, p. 27.833, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria Executiva; Secretaria de Educação Básica; **Conselho Nacional de Educação. Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC; Secretaria Executiva; Secretaria de Educação Básica; Conselho Nacional de Educação, 2017.

DOS SANTOS, M. J. C. **O currículo de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental na base nacional comum curricular (BNCC)**: os subalternos falam?. Horizontes, v. 36, n. 1, p. 132-143, 2018.

MONDINI, F. **Modos de conceber a álgebra em cursos de formação de professores de matemática**. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2009.

PONTE, J. P. da. **Estudos de caso em educação matemática**. Bolema, p. 105-132, 2006.